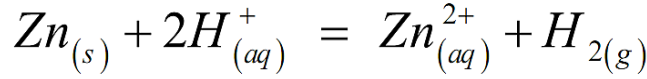


التمرين الأول: في حصة الاعمال التطبيقية توصل فوج من التلاميذ رفقت استاذهم إلى المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحاصل بين حمض كلور الماء ومعدن، فكانت المعادلة التالية:



(1) من خلال المعادلة استنتج:

(أ) الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء.

(ب) اسم المعدن الذي استعمل في التجربة.

(ت) سم الغاز الناتج عن هذا التفاعل وبين طريقة الكشف عنه تجريبيا.

(2) اكتب المعادلة المنمذجة للتفاعل الحاصل بالصيغتين:

أ- الشاردية. ب- الجزيئية.

(3) سم المحلول الناتج عند نهاية التفاعل.

(4) عند إضافة بعض القطرات من كاشف مناسب نلاحظ تشكل راسب ابيض يسود بوجود الضوء.

✓ بين النوع الكيميائي الذي تم الكشف عنه ثم استنتج اسم الكاشف المستعمل؟

التمرين الثاني: في غرفة سميّر توجد مشكلة بمأخذ المكيف، بحيث لا يتوفر على التيار الكهربائي رغم توفره في باقي مأخذ الغرفة، وعند إحضار سميّر لمهندس كهربائي أخبره ان المشكلة تكمن في القطعة الكهربائية المبين في الوثيقة (1).



(1) سم القطعة المبينة في الوثيقة (1) ثم بين دورها في الدارة الكهربائية.

(2) بين ل سميّر الأسباب التي يمكن ان تؤدي الى تلف القطعة الكهربائية.

(3) ما تمثل الدلالة A10 التي كتبت على القطعة.

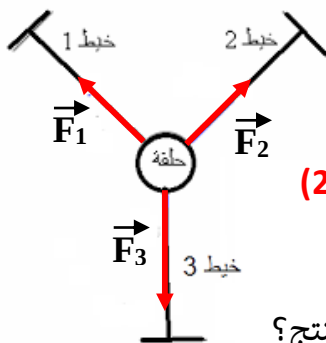
• عندما أراد سميّر شراء قطعة جديدة وجد فقط الدلالات التالية:

8A - 12A - 6A

(أ) ماهي الدلالة المناسبة التي تنصح بها سميّر؟ علل اختيارك.

(ب) بين ل سميّر كيف تركيب هذه القطعة في الدارة الكهربائية مدعما اجابتك برسم تخطيطي.

الوضعية الإدماجية: من أجل دراسة توازن الاجسام، قام فوج من التلاميذ بشد حلقة (S) مهملة الكتلة بثلاث خيوط مطاطية متماثلة وغير قابلة للإمتطاط كما هو موضح في الوثيقة (2).



❖ على ضوء ما درست وباستغلال الوثيقة اجب عما يلي:

(1) ماذا يقصد التلاميذ بالترميز لكل شعاع $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ ؟

(2) أذكر شروط توازن الحلقة (S) ؟

(3) باستغلال الوثيقة (2) تحقق من الشروط التي ذكرتها في السؤال (2) ماذا تستنتج؟